

## ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Fundamentos dos compostos de Carbono

Data: XX/08/2025

Professor (a): Gabriel H. M. Esteves

Série: 1ª EM

Assunto (s): Tarefa e Gabarito – Lista 8

### 1ª parte: Faça no caderno ou na própria lista impressa

01. Dê a nomenclatura dos alcenos de cadeia normal abaixo:

a)  $C_2H_4$  \_\_\_\_\_

b)  $C_3H_6$  \_\_\_\_\_

c)  $C_7H_{14}$  \_\_\_\_\_

02. Escreva a fórmula mínima e os três tipos de reações de combustão devidamente balanceadas para a substância 5-etil-3,4-dimetilhept-2-eno.

03. Marque com um (X) as substâncias que com a fórmula  $C_4H_8$  NÃO podem representar:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ( ) - alceno. | ( ) - ciclano.   |
| ( ) - alceno. | ( ) - alcadieno. |
| ( ) - alcino. |                  |

Obs. Ciclano = cicloalcano ; Cicleno = cicloalceno

04. Marque com um (X) a(s) que pode(m) ser ciclano(s):

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| ( ) $C_2H_4$ | ( ) $C_5H_{10}$ |
| ( ) $C_3H_6$ | ( ) $C_6H_8$    |
| ( ) $C_2H_6$ |                 |

05. Um alceno apresenta 8 átomos de carbono em sua molécula. Quantos átomos de hidrogênio tem a sua molécula?

06. A molécula de um alceno contém 30 átomos de hidrogênio. Qual o nº de átomos de carbono existentes nesta molécula?

07. Uma molécula é constituída por 12 átomos de carbono. Determine o nº de átomos de hidrogênio contidos na molécula, admitindo que o composto em questão seja um:

- a) Alcino
- b) Alcadieno
- c) ciclano
- d) cicleno

08. Dadas as fórmulas moleculares, classifique os respectivos compostos em alceno, alceno ou alcino.

- |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| a) $C_{20}H_{38}$ | b) $C_{14}H_{30}$ | c) $C_{14}H_{28}$ |
| d) $C_{16}H_{32}$ | e) $C_{13}H_{28}$ | f) $C_{32}H_{64}$ |

09. (UNICAMP) – A fórmula geral dos hidrocarbonetos de cadeia aberta que contêm uma dupla ligação, conhecidos por alquenos ou alcenos é  $C_nH_{2n}$ .

a) Escreva a fórmula estrutural e dê o nome do segundo composto da série.

b) Escreva as fórmulas estruturais dos pentenos de cadeias lineares planas não-ramificadas.

**2ª parte: Faça no livro ou no próprio caderno**

(Aplicando conhecimentos)

Pág 155, ex. 1

Pág 156, ex. 3, 4, 5, 6

(Consolidando saberes) ex. 2

Pág. 157, ex. 3,6,7,8

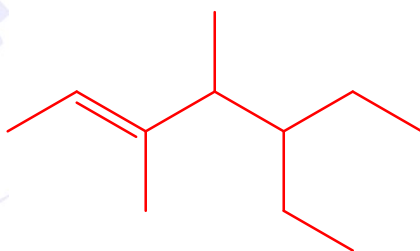
Pág 158 (no ENEM é assim), ex. 11

## GABARITO E RESOLUÇÕES

### Exercício 1

- a)  $C_2H_4$  **eteno**  
b)  $C_3H_6$  **propeno**  
c)  $C_7H_{14}$  **hepteno ou hept-2-eno ou hept-3-eno**

### Exercício 2



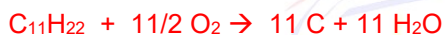
Fórmula Molecular =  $C_{11}H_{22}$

Fórmula Mínima =  $(CH_2)_n$

Combustão completa



Combustões incompletas



### Exercício 3

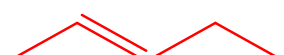
- (**X**) - alceno.                      ( ) - ciclano.  
( ) - alceno.                      (**X**) - alcadieno.  
(**X**) - alcino.

### Exercício 4

- ( )  $C_2H_4$                       (**X**)  $C_5H_{10}$   
(**X**)  $C_3H_6$                       ( )  $C_6H_8$   
( )  $C_2H_6$

**Exercício 5****Alceno**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n}$  **$C_8H_{16}$** **R: Dezesesseis hidrogênios****Exercício 6****Alceno**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n}$  **$C_{15}H_{30}$** **R: Quinze carbonos****Exercício 7****Alcino**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n-2} \Leftrightarrow C_{12}H_{22} \rightarrow 22$  hidrogênios**Alcadieno**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n-2} \Leftrightarrow C_{12}H_{22} \rightarrow 22$  hidrogênios**Ciclano**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n} \Leftrightarrow C_{12}H_{24} \rightarrow 24$  hidrogênios**Ciclino**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n-2} \Leftrightarrow C_{12}H_{22} \rightarrow 22$  hidrogênios**Exercício 8**

- a) Alcino
- b) Alcano
- c) Alceno
- d) Alceno
- e) Alcano
- f) Alceno

**Exercício 9****Alceno**  $\Leftrightarrow C_nH_{2n}$ **a)** **$n = 1 \rightarrow CH_2$  ( não é um composto)** **$n = 2 \rightarrow C_2H_4$  (1º composto)** **$n = 3 \rightarrow C_3H_6$  (2º composto)  $\Leftrightarrow H_2C=CH-CH_3$  propeno****b)****pent-1-eno****pent-2-eno**

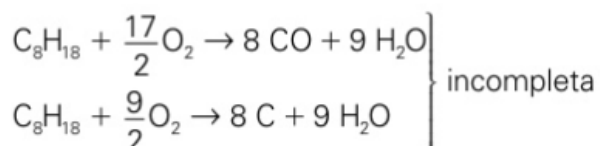
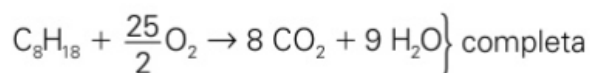
## Resoluções e Gabaritos dos exercícios do livro

Pág 155, ex. 1

- a) Alcano.
- b) Alceno.
- c) Alcino.
- d) Alcadieno.
- e) Cicloalcano.
- f) Aromático.

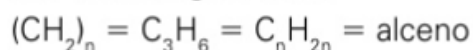
Pág 156, ex. 3, 4, 5, 6

3)



4)

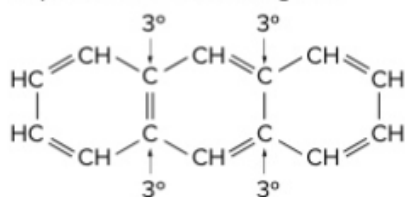
Como o composto é formado por 3 átomos de carbono,  $n = 3$ , sua fórmula geral será:



O nome do composto é propeno.

5)

O antraceno tem fórmula molecular  $\text{C}_{14}\text{H}_{10}$  e fórmula estrutural representada a seguir:





6)

**Alternativa: E**

A fórmula geral dos alcanos é  $C_n H_{2n+2}$ , assim:

$$2n + 2 = 64$$

$$2n = 62$$

$$n = 31$$

**(Consolidando saberes) ex. 2**

**Alternativa: B**

A fórmula geral de um cicloalceno é  $C_n H_{2n-2}$ . Assim, com uma ligação dupla, um composto com 15 átomos de carbono teria 28 átomos de hidrogênio. Logo, para atingir a fórmula molecular do zingibereno, devemos ter mais 2 ligações duplas, pois em cada dupla formada há uma diminuição de duas unidades de átomos de hidrogênio, o que nos faz concluir que no zingibereno há 3 ligações duplas.

**Pág. 157, ex. 3,6,7,8**

3)

**Alternativa: D**

Afirmativa I: verdadeira. As parafinas, que entram na composição das velas, são misturas de hidrocarbonetos de cadeias longas e saturadas, funcionando como combustível.

Afirmativa II: falsa. O oxigênio é o comburente, e a parafina é o combustível.

Afirmativa III: falsa. A alta temperatura, além de mudar o estado físico da parafina, também oferece energia de ativação para a combustão.

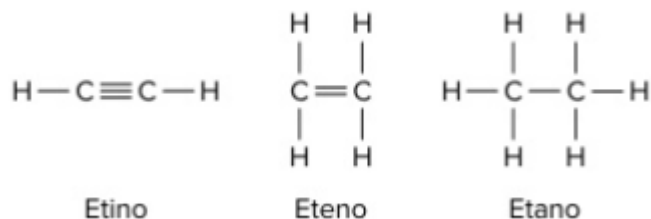
Afirmativa IV: verdadeira. O calor da chama derrete a cera, que sobe por capilaridade, é vaporizada e entra em combustão.

Afirmativa V: verdadeira. Como as parafinas são misturas de hidrocarbonetos, a cera que sobra é constituída de hidrocarbonetos que queimam a temperaturas diferentes.

Afirmativa VI: falsa. A combustão é uma reação exotérmica.

6)

**Alternativa: B**



7)

**Alternativa: D**

Começando a numeração da extremidade esquerda (prioridade da insaturação), teremos a ligação dupla no carbono 3 e o radical fenil no carbono 4. O composto é formado apenas por carbono e hidrogênio, pertence à função hidrocarboneto e à subclasse (ou subfunção) dos alcenos.

8)

**Alternativa: D**

$$\text{C}_n\text{H}_{2n+2}; \text{C} = 12; \text{H} = 1$$

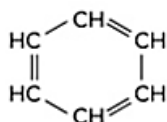
$$\text{MM} = n \cdot 12 + (2n + 2) \cdot 1 = 12n + 2n + 2$$

$$\text{MM} = 14n + 2$$

Pág 158 (no ENEM é assim), ex. 11

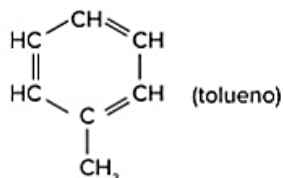
**Alternativa: E**

Alternativa I: correta.



Afirmativa II: incorreta. Em razão da ressonância das ligações duplas, os aromáticos são compostos estáveis e reagem em condições enérgicas.

Afirmativa III: incorreta. O metilbenzeno, conhecido comercialmente por tolueno, é um composto aromático derivado do benzeno e tem fórmula molecular  $C_7H_8$ .



Afirmativa IV: correta. O benzeno é um composto aromático bastante estável por causa da ressonância das ligações duplas.